

第四章 向量空间与线性方程组的解的结构 (3)

知识点 齐次线性方程组的解空间、基础解系、维数、非齐次线性方程组的解的结构.

课后练习

1. 填空题:

- 1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_r\alpha_r$ 也是

$Ax = b$ 的解, 则 $c_1 + c_2 + \dots + c_r = \underline{1}$
 $\text{rank } A = 2$ 且 $A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$

- 2) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶方阵, α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组

$Ax = 0$ 的通解为 $\underline{C \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}, C \in \mathbb{R}$
 $Ax = 0$ 的基础解系只有 1 个向量

- 3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $\text{rank}(A) = 3$,

$\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $\underline{C \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}, C \in \mathbb{R}$

- 4) 已知 $\xi_1 = (0, 1, 0)^T, \xi_2 = (-3, 2, 2)^T$ 都是方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -1, \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \end{cases}$ 的 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ a & b & c \end{pmatrix}$
 $\xi_2 - \xi_1 = (-3, 1, 2)^T \neq 0$
 $\Rightarrow 2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = (2, 3, 4, 5)^T$ 为 $Ax = 0$ 的解
 $\Rightarrow \text{rank } A \geq 2$
 $\Rightarrow \text{rank } A = 2$
 $\Rightarrow Ax = 0$ 的解为 $\text{rank}(A) = 2$
 解, 则线性方程组的通解是 $\underline{C(-3, 1, 2)^T + (0, 1, 0)^T}, C \in \mathbb{R}$

2. 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件为 (D)

- A. A 的行向量组线性无关 B. A 的列向量组线性无关 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) < n$
 C. A 的行向量组线性相关 D. A 的列向量组线性相关

3. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组

$Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为 (D)
 $\Rightarrow \alpha_1 + \alpha_3 = 0$
 $\text{rank}(A) = 3$
 $\Rightarrow A^*A = 0$
 $\text{rank}(A^*) = 1$

- A. α_1, α_3 B. α_1, α_2 C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若 $A(A - A^*) = 0$, 且 $A \neq A^*$, $\Rightarrow Ax = 0$

则 $\text{rank}(A)$ 的取值为 (D)

- A. 0 或 1 B. 1 或 3 C. 2 或 3 D. 1 或 2
 $\Rightarrow \text{rank}(A) \leq 3$
 $\text{rank}(A) \neq 0 \Rightarrow A^*A = 0$
 $\Rightarrow A^2 = AA = 0$
 $\Rightarrow \text{rank}(A) \leq 4 - \text{rank}(A)$

5. 五元齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 2, 已知方程组的解向量有

$\xi_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \xi_3 = (1, -2, 3, -2, 0)^T, \xi_4 = (5, -6, 0, 0, 1)^T$, 问这四个向

量是否构成方程组的基础解系, 若不是, 试求之.

设方程组系数矩阵为 A , $\text{rank}(A) = 2$

$\Rightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系包含 3 个向量

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ -2 & -2 & -2 & -6 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \xi_1, \xi_2, \xi_4$ 可构成基础解系

$3\xi_1 - 2\xi_2 = \xi_3 \Rightarrow$ 线性相关

6. 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7, \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$
 的一个解及对应的

齐次线性方程组的一个基础解系.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此得齐次方程组的一个基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

令 $x_2 = x_5 = 0$ 得特解 $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

7. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + px_2 + tx_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2+p)x_2 + (4+t)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$
 已知 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是

该方程组的一个解, 试求方程组的通解.

代入得 $t - p = 0$ 即 $t = p$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & p & p & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2+p & 4+p & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & p & p & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & p & p & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & p & p & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & p-\frac{1}{2} & p-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

① $p = t \neq \frac{1}{2}$ 时 $\Rightarrow \text{rank}(A) = 3 \Rightarrow AX=0$ 的一个基础解系为 $(-2, 1, -1, 2)^T$

此时原方程组的通解为 $C \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad C \in \mathbb{R}$

② $p = t = \frac{1}{2}$ 时 $A \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $AX=0$ 的一个基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 原方程组的通解为 $C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

8. 求一个 2×4 的行最简形矩阵 A , 使得 $\xi_1 = (2, 1, 3, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, -2, 1)^T$ 为齐次线性方程

组 $Ax=0$ 的一个基础解系.

$$A(\xi_1, \xi_2) = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix} A^T = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

方程组 $BX=0$ 有基础解系 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}^T \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$

9. 设 η^* 是 n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系, 证明

(1) $\eta^*, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关; (2) $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \eta^* + \xi_2, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关.

证: (1) 设 $k\eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} = 0$
 $\Rightarrow kA\eta^* + k_1A\xi_1 + \dots + k_{n-r}A\xi_{n-r} = 0$
 $\Rightarrow kb = 0 \Rightarrow k=0$

又: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为基础解系, 为线性无关组
 $\Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0$
 从而 $\eta^*, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关

(2) $(\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r})$
 $= (\eta^*, \xi_1, \dots, \xi_{n-r}) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \text{rank}(\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r})$
 $= \text{rank}(\eta^*, \xi_1, \dots, \xi_{n-r}) = n-r+1$
 $\therefore$ 线性无关

10. 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$, 证明: $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.

设 $B = (\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_s)$

$AB = O \Leftrightarrow A\beta_i = 0, 1 \leq i \leq s$

$\Rightarrow B$ 的列向量为齐次方程组 $AX=0$ 的解

$\text{rank}(B) = \text{rank}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq \dim\{\xi \mid A\xi = 0\} = n - \text{rank}(A)$

$\therefore \text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$

11. 已知 A, B 分别是 $m \times n$ 和 $n \times s$ 的矩阵, 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

• $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\Rightarrow S - \text{rank}(AB) = S - \text{rank}(B)$
 即 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$

• $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$

记 $V_1 = \{\xi \in \mathbb{R}^s \mid AB\xi = 0\}$, $V_2 = \{\xi \in \mathbb{R}^s \mid B\xi = 0\}$

显然, $V_2 \subseteq V_1$

又: $\dim V_1 = S - \text{rank}(AB) = S - \text{rank}(B) = \dim V_2$

故 $V_1 = V_2$, 即 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解

12. 设 A 是实矩阵, 证明: $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$.

设 $V_1 = \{\xi \mid A\xi = 0\}$, $V_2 = \{\xi \mid A^T A\xi = 0\}$

显然, $V_1 \subseteq V_2$

又: 若 $A^T A\xi = 0 \Rightarrow \xi^T A^T A\xi = (A\xi)^T A\xi = 0$
 $\Rightarrow A\xi = 0$

$\therefore V_2 \subseteq V_1$

从而 $V_1 = V_2$, 即 $A^T A\xi = 0$ 与 $A\xi = 0$ 同解

$\Rightarrow \text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$